Praktikum Dasar Pemrograman

Topik : 1. Instalasi dan testing Flowgorithm

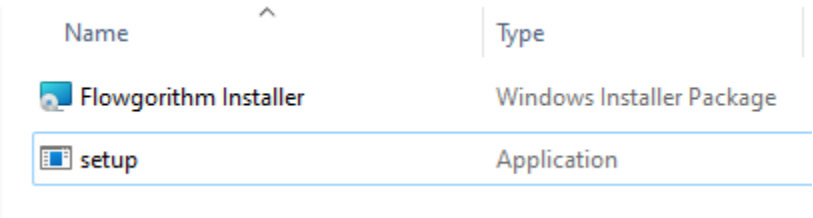
Aktifitas : *Setting environment*
Waktu pengerjaan : 100 menit
Setoran : -
Batas Akhir : Akhir Sesi
Tujuan : Mahasiswa berhasil menginstal Flowgorithm, dan dapat menentukan lingkungan mana yang digunakan untuk mengkompilasi program C.

Langkah-langkah praktikum

I. Instalasi dan *testing Flowgorithm*

Instalasi:

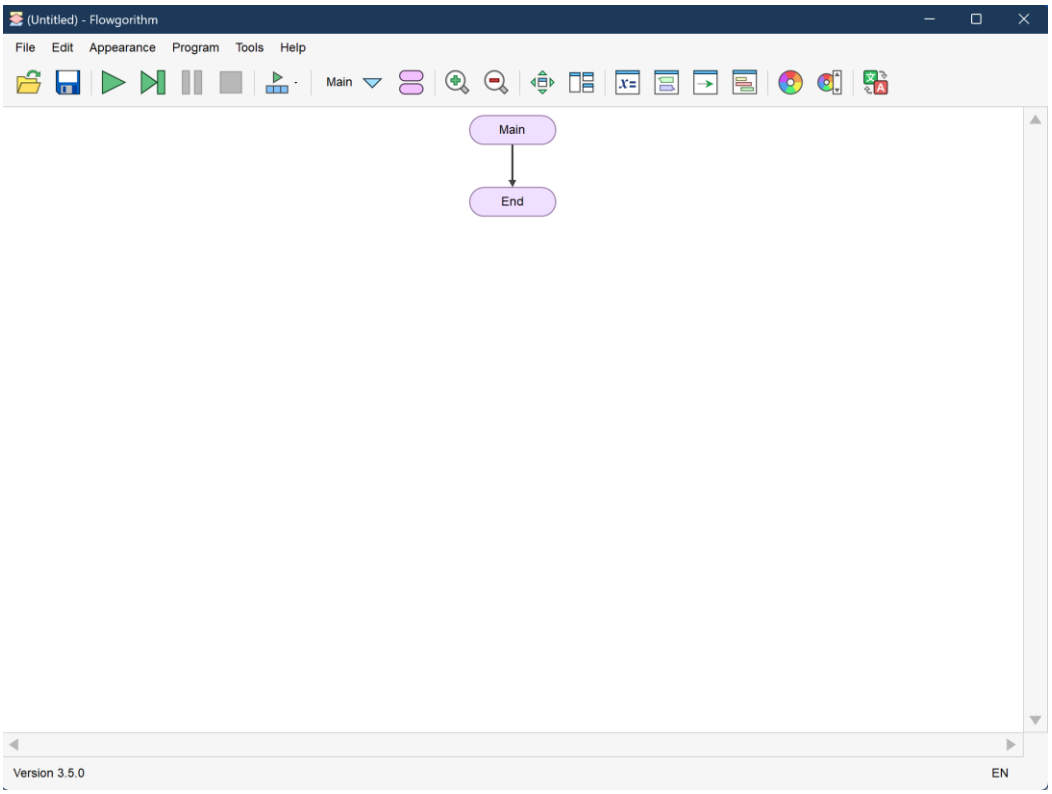
a. Silahkan unduh Flowgorithm dari http://www.flowgorithm.org/download/index.html
b. Ekstrak file tersebut di atas.
c. Double Click pada file setup.exe



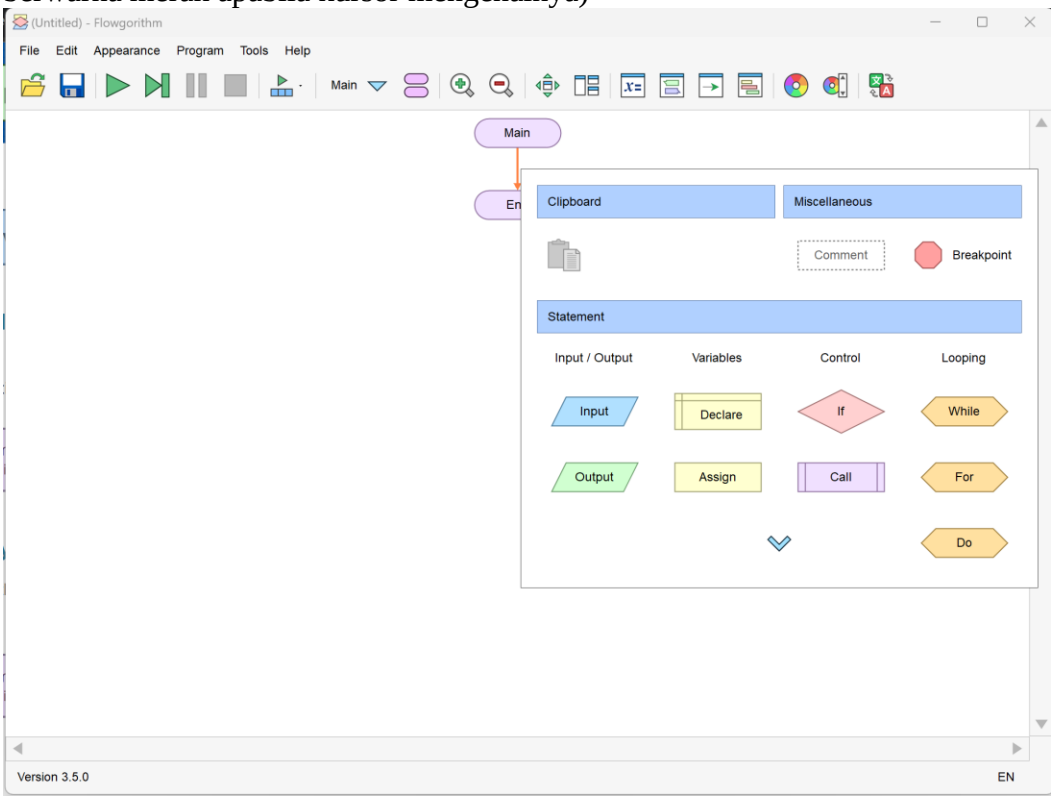
d. ikuti instalasi nya sampai selesai

II. Menggunakan Flowgorithm

1. Buka Aplikasi Flowgorithm
2. Berikut adalah tampilan awal flowgorithm saat pertaman kali dibuka



3. Untuk menambahkan symbol statement anda dapat menekan tanda panah (panah berwarna merah apabila kursor mengenainya)



4. Kemudian pilih symbol sesuai keinginan.
5. Untuk contoh sederhana, mari kita gunakan code sederhana pada pertemuan lalu.

Testing:

1. Program 1 (menampilkan teks)
   a. Buka *text editor* anda: notepad++ atau visual studio code (windows) dan ketik/*copy* kode berikut:

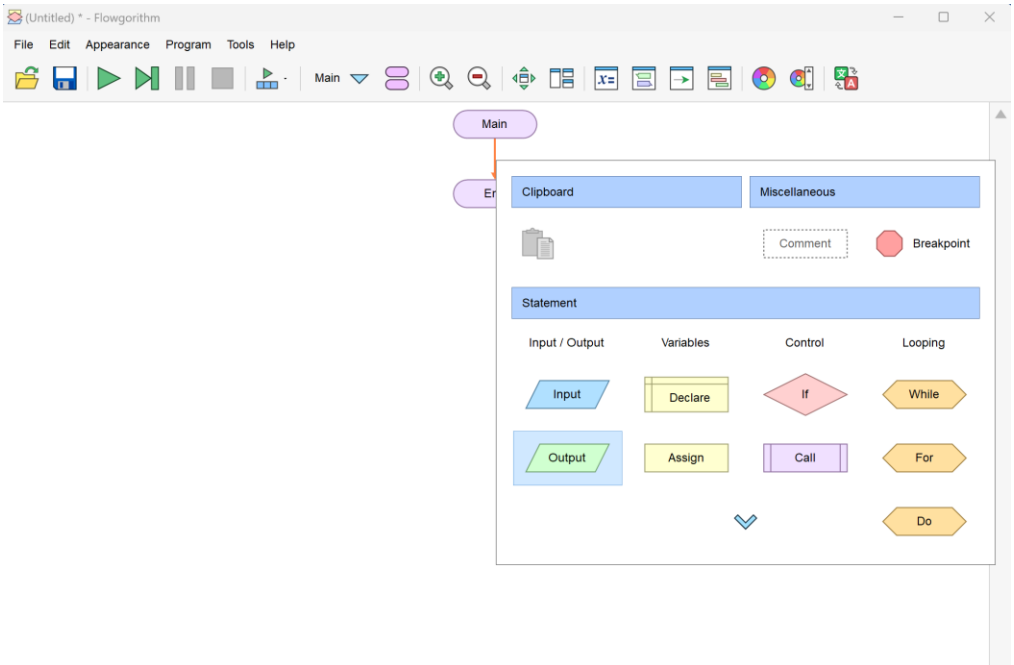
```
#include<stdio.h>
int main(){
   printf("Hellow World");
}
```

   b. Buka windows *command prompt*. Simpan kode tersebut ke *directory folder* **Praktikum**.
   c. Untuk meng-*complile* (kompilasi), ketik perintah berikut pada *shell* atau *command prompt*:
   gcc Prak_01.c -o tesPrak_01
   d. Pada *folder* **Praktikum**, gcc *compiler* akan menciptakan suatu *executable file*: tesPrak_01.exe
   e. Pada *command prompt* ketik tesPrak_01, maka ditampilkan pesan tulisan Hello World.

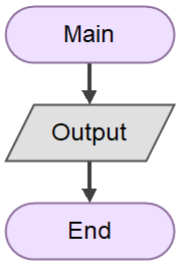
```
D:\IT DEL\Berkas Lain-lain\Matrikulasi\Praktikum>gcc Prak_01.c -o tesPrak_01

D:\IT DEL\Berkas Lain-lain\Matrikulasi\Praktikum>tesPrak_01
Hellow World
D:\IT DEL\Berkas Lain-lain\Matrikulasi\Praktikum>
```

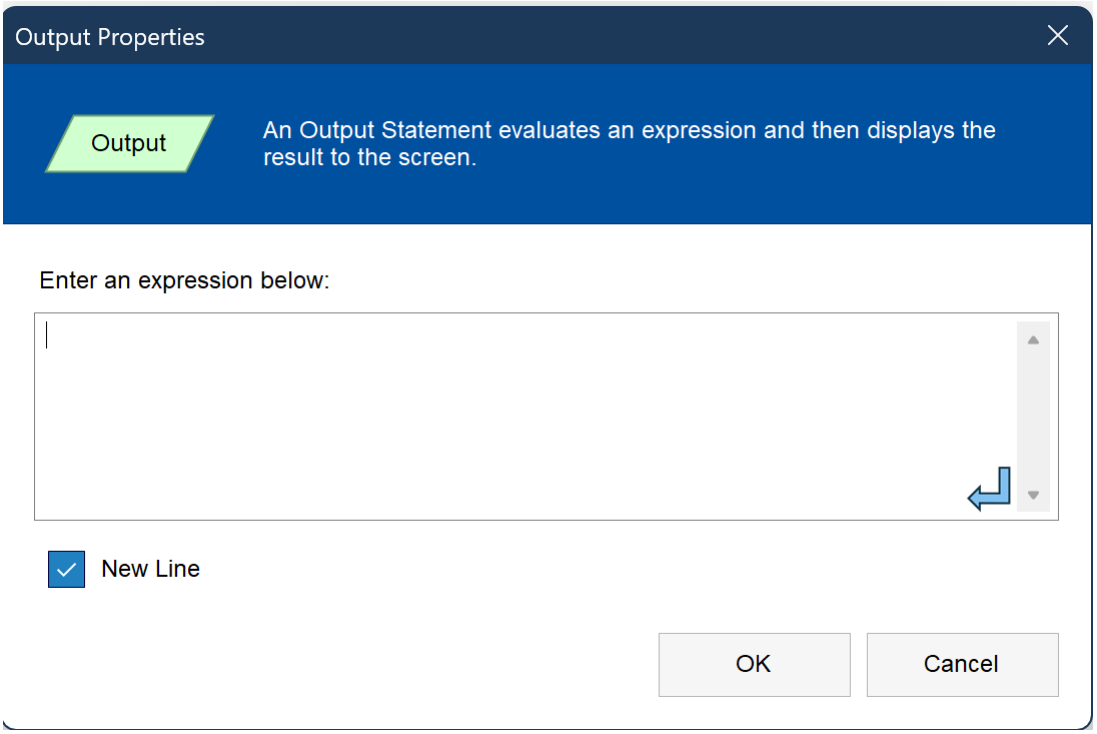
   Mari kita lakukan visualisasi algoritma tersebut menggunakan flowgorithm.



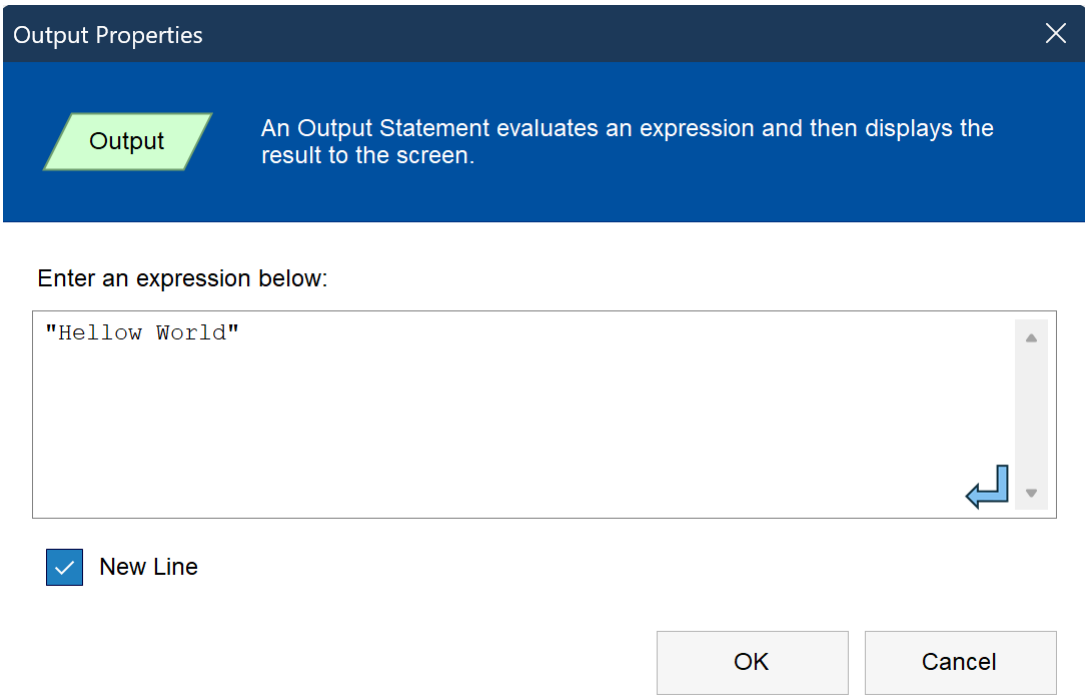
   Dari code Prak_01 diatas, kita diberikan perintah untuk menampilkan string "Hellow World" ke layar, maka silahkan klik panah, dan pilih symbol untuk output. Design yang tertampil setelah itu dapat dilihat pada gambar dibawah ini



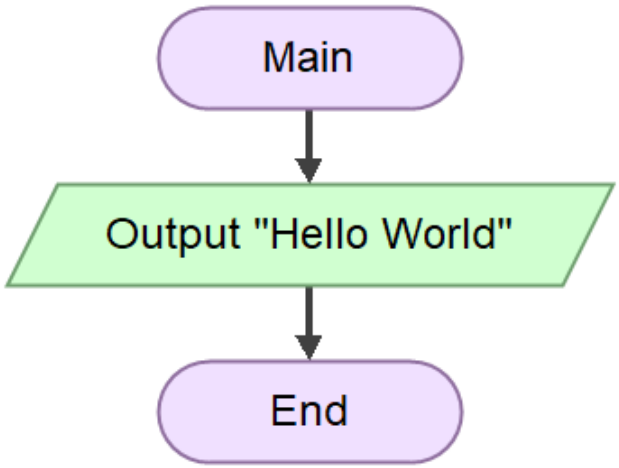
Langkah berikutnya adalah menekan symbol output sebanyak 2 kali, dan kemudian muncul jendela seperti berikut.



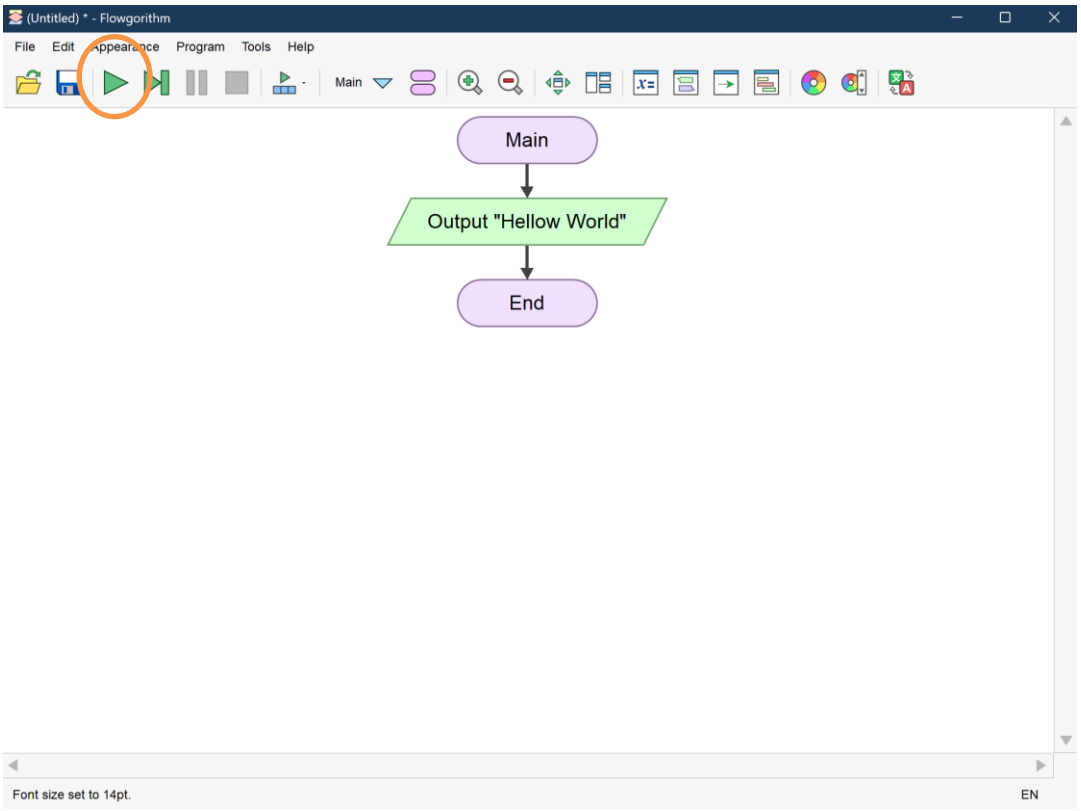
Berikutnya anda dapat memasukkan nilai atau string yang akan ditampilkan.



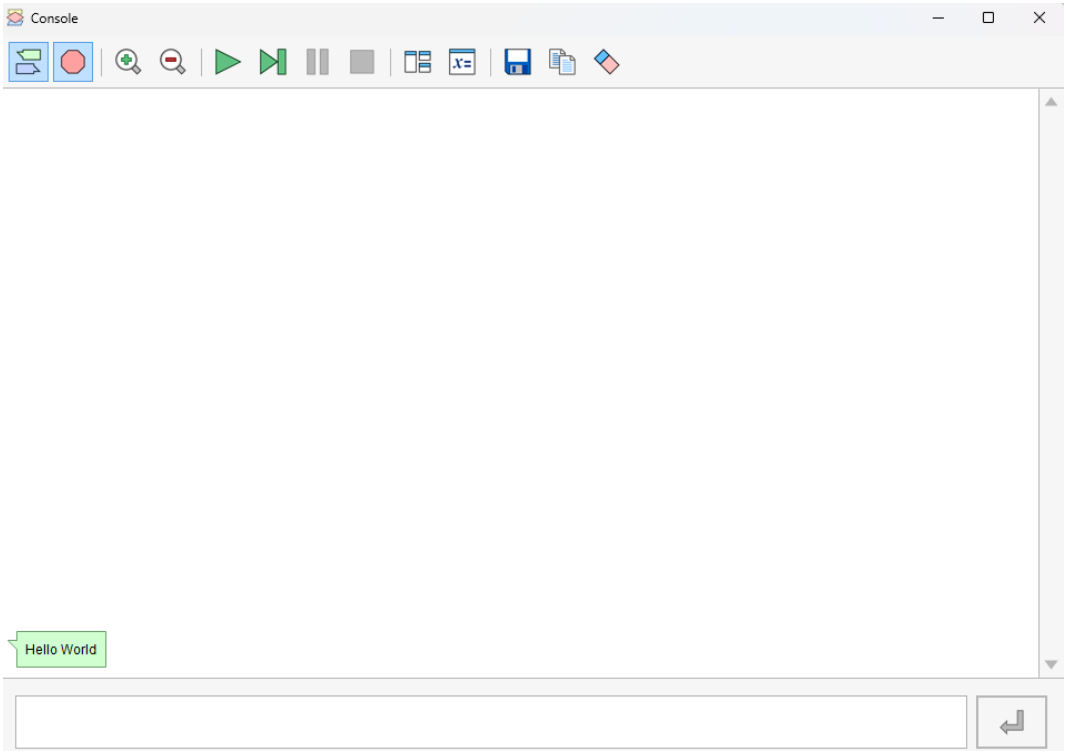
Setelah itu, klik OK dan kembali ke halaman awal. Flowchart anda akan menjadi seperti gambar berikut:



Untuk melihat hasilnya, anda dapat menekan button PLAY seperti pada lingkaran orange gambar berikut:



Output Flowgorithm:



2. Program 2 (membuat baris baru)

a. Buka *text editor* anda: notepad++ atau visual studio code (windows) dan ketik/*copy* kode berikut:

```c
#include <stdio.h>

int main() {
  printf("Hello World!\n");
  printf("I am learning C.");
}
```

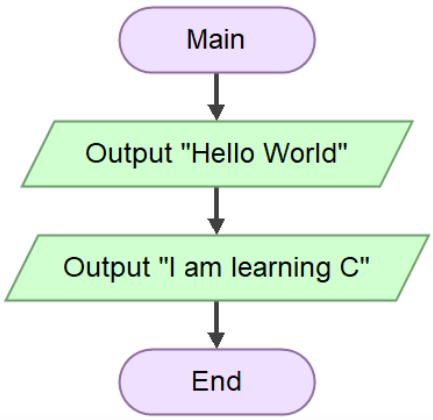
b. Kompilasi dan jalankan *file executable* yang dihasilkan, maka ditampilkan pesan tulisan:

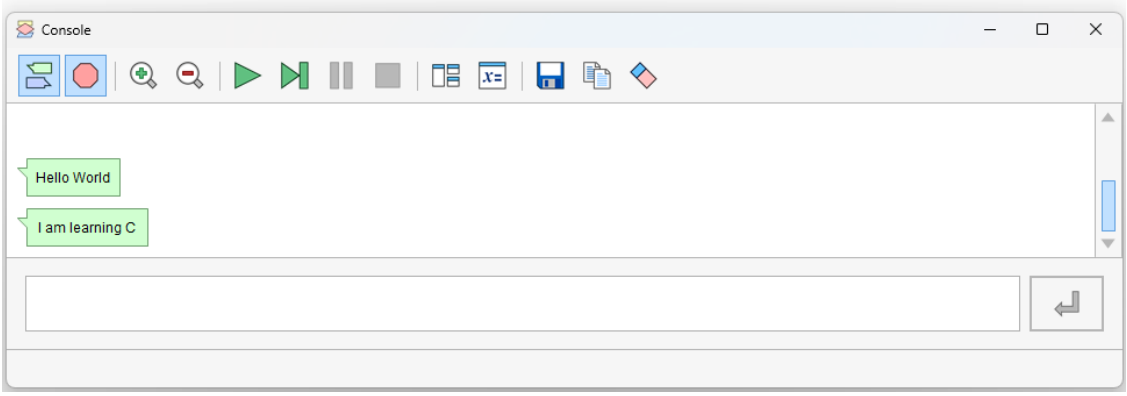
Hello World

I am learning C.

```
D:\IT DEL\Berkas Lain-lain\Matrikulasi\Praktikum>gcc Prak_02.c -o tesPrak_02

D:\IT DEL\Berkas Lain-lain\Matrikulasi\Praktikum>tesPrak_02
Hello World!
I am learning C.
D:\IT DEL\Berkas Lain-lain\Matrikulasi\Praktikum>
```





3. Program 3 (membuat komentar)

a. Buka *text editor* anda: notepad++ atau visual studio code (windows) dan ketik/*copy* kode berikut:

```c
#include <stdio.h>

int main() {
//ini adalah komentar
  printf("Hello World!\n");
  printf("I am learning C.");
}
```

b. Kompilasi dan jalankan *file executable* yang dihasilkan, maka ditampilkan pesan tulisan

Hello World

I am learning C.

```
D:\IT DEL\Berkas Lain-lain\Matrikulasi\Praktikum>gcc Prak_03.c -o tesPrak_03

D:\IT DEL\Berkas Lain-lain\Matrikulasi\Praktikum>tesPrak_03
Hello World!
I am learning C.
D:\IT DEL\Berkas Lain-lain\Matrikulasi\Praktikum>
```

4. Program 4 (menampilkan nilai variabel)

a. Buka *text editor* anda: notepad++ atau visual studio code (windows) dan ketik/*copy* kode berikut:

```c
#include <stdio.h>
int main() {
   // Create variables
   int number = 5;            // Integer (whole number)
   float float_number = 5.99;   // Floating point number
   char letter = 'D';       // Character

   // Print variables
   printf("%d\n", number);
   printf("%f\n", float_number);
   printf("%c\n", letter);
}
```

b. Kompilasi dan jalankan *file executable* yang dihasilkan, maka ditampilkan pesan tulisan

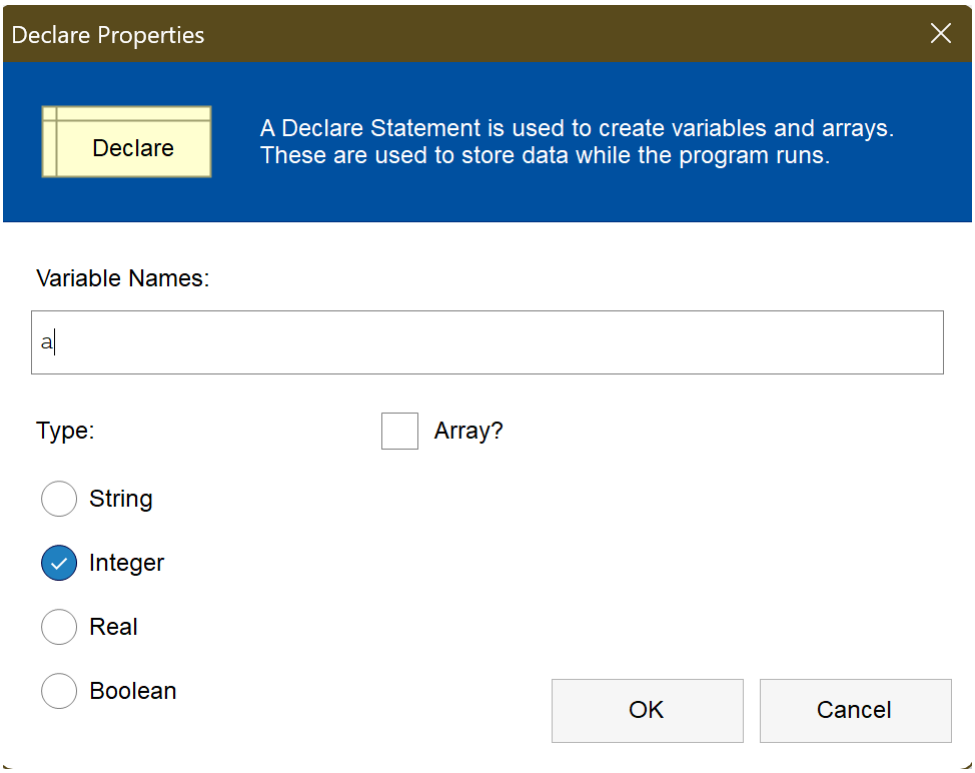
5

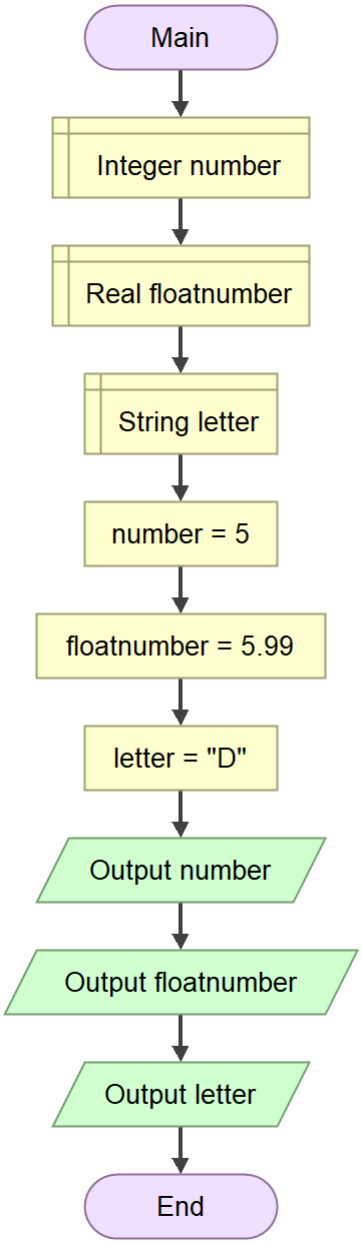
5.990000

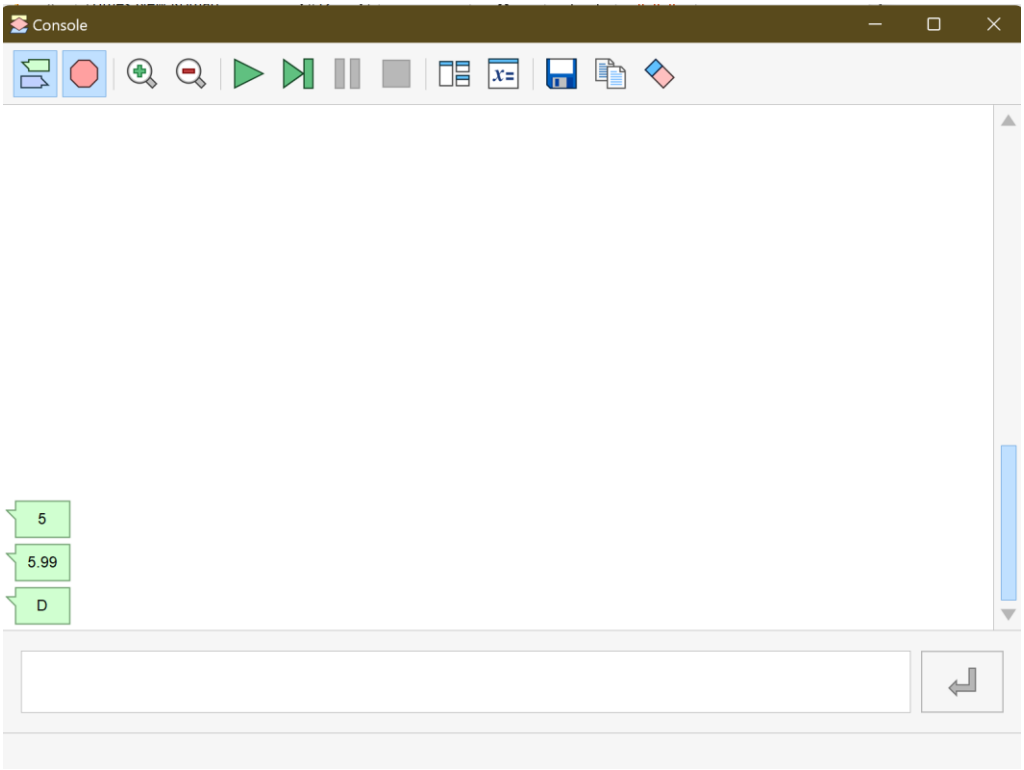
D

```
D:\IT DEL\Berkas Lain-lain\Matrikulasi\Praktikum>gcc Prak_04.c -o tesPrak_04

D:\IT DEL\Berkas Lain-lain\Matrikulasi\Praktikum>tesPrak_04
5
5.990000
D
```




Main
Integer number
Real floatnumber
String letter
number = 5
floatnumber = 5.99
letter = "D"
Output number
Output floatnumber
Output letter
End



5. Program 5 (menghitung dengan operator aritmatika)

a. Buka *text editor* anda: notepad++ atau visual studio code (windows) dan ketik/*copy I 1*kode berikut:

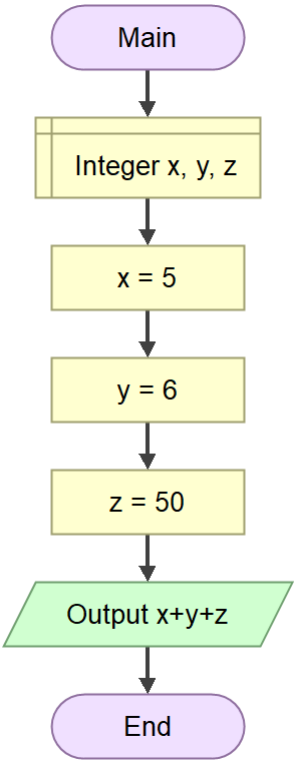
```
#include <stdio.h>
int main() {
   int x = 5, y = 6, z = 50;
   printf("%d", x + y + z);
}
```

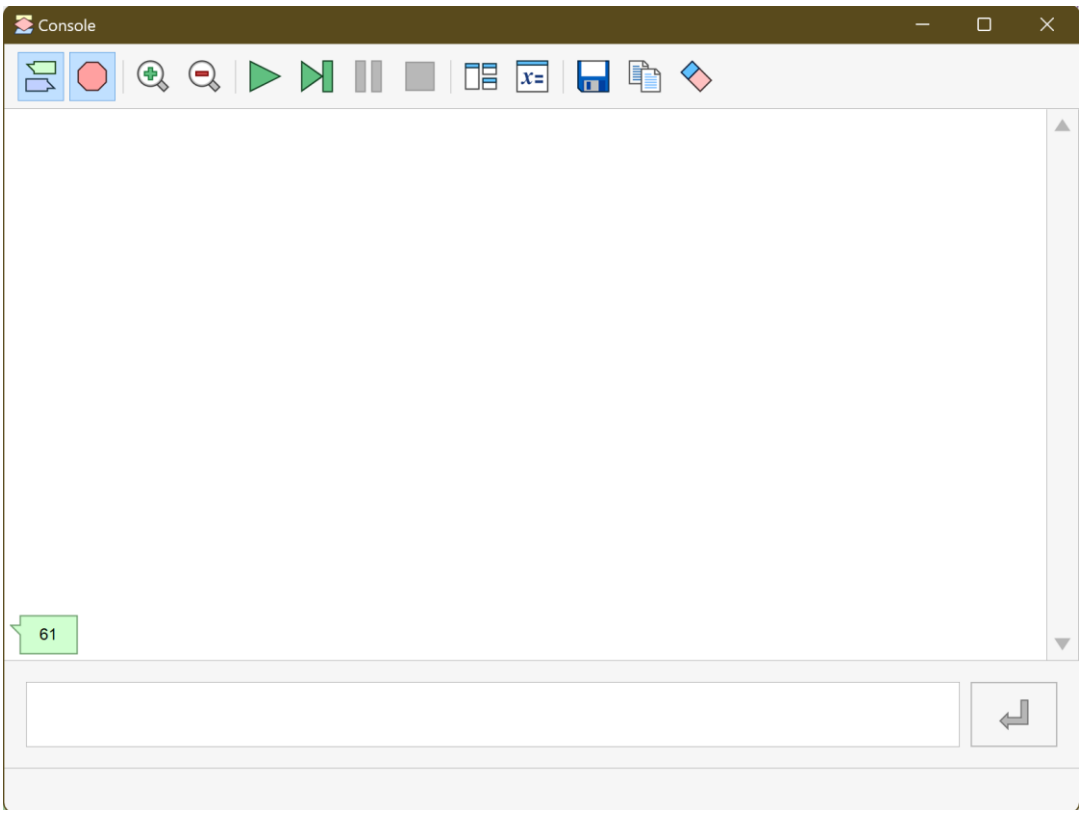
b. Kompilasi dan jalankan *file executable* yang dihasilkan, maka ditampilkan pesan tulisan

61

```
D:\IT DEL\Berkas Lain-lain\Matrikulasi\Praktikum>gcc Prak_05.c -o tesPrak_05

D:\IT DEL\Berkas Lain-lain\Matrikulasi\Praktikum>tesPrak_05
61
D:\IT DEL\Berkas Lain-lain\Matrikulasi\Praktikum>
```





6. Program 6 (menghitung dengan operator asignment)
   a. Buka *text editor* anda: notepad++ atau visual studio code (windows) dan ketik/*copy* kode berikut:

```
#include <stdio.h>
```

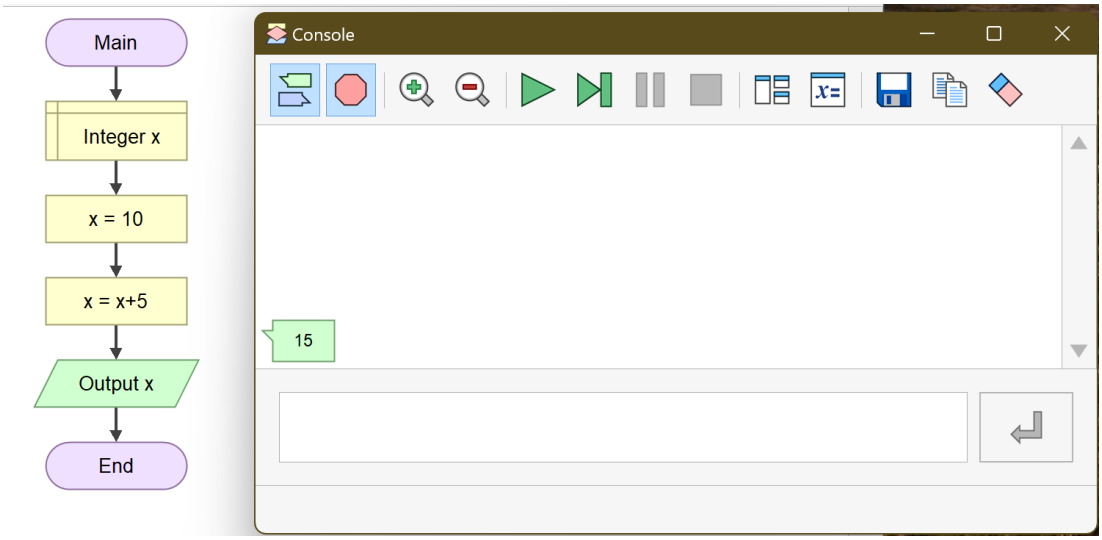
```c
int main() {
   int x = 10;
   x += 5;
   printf("%d", x );
}
```

b. Kompilasi dan jalankan *file executable* yang dihasilkan, maka ditampilkan pesan tulisan

15

```
D:\IT DEL\Berkas Lain-lain\Matrikulasi\Praktikum>gcc Prak_06.c -o tesPrak_06

D:\IT DEL\Berkas Lain-lain\Matrikulasi\Praktikum>tesPrak_06
15
D:\IT DEL\Berkas Lain-lain\Matrikulasi\Praktikum>
```



Adakah Logika lain dalam penggambaran flowchart menggunakan flowgorithm? Silahkan di explore yaa. !

.:: Selamat Mencoba ::.